Рух заряджений частинок в плазмі 2. Пастки

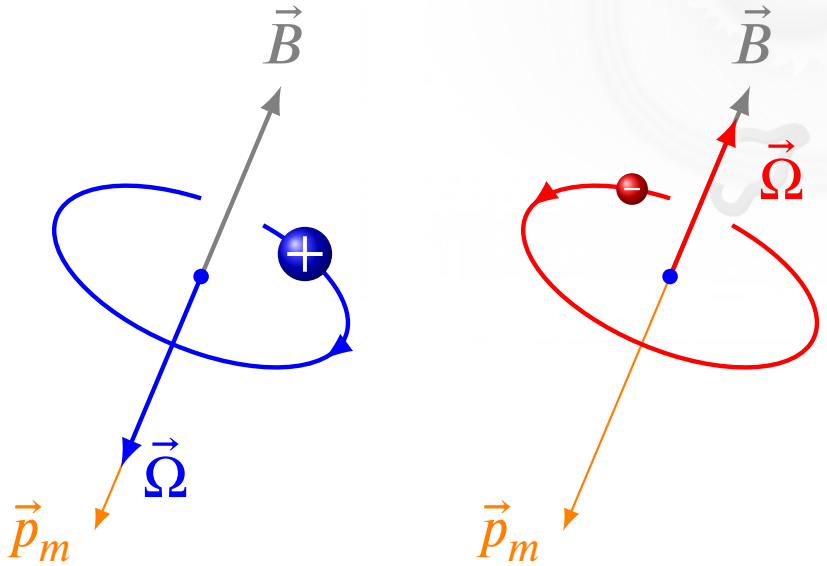
Лекції з фізики плазми

Пономаренко С. М.

Магнітний момент

Магнітний момент

$$p_m = \frac{1}{c} I S = \frac{1}{c} \frac{Ze\Omega}{2\pi} \pi \rho^2 = \frac{1}{c} \frac{Ze v_\perp^2}{2\Omega} = \frac{m v_\perp^2}{2B}.$$



Магнітний момент ларморового кільця

$$\vec{p}_m = -\frac{m v_\perp^2}{2B^2} \vec{B}, \quad p_m = \frac{m v_\perp^2}{2B}$$

Діамагнетизм плазми

Намагніченість плазми: $\vec{M} = n\vec{p}_m = -\frac{nmv_\perp^2}{2B^2}\vec{B}$

Зв'язок намагніченості з напруженістю магнітного поля: $\vec{M} = \chi\vec{H}$

Магнітна сприйнятливість плазми: $\chi = -\frac{nmv_\perp^2}{2B^2} < 0$

Ідея утримання плазми (І. Тамм, Д. Сахаров, 1950)

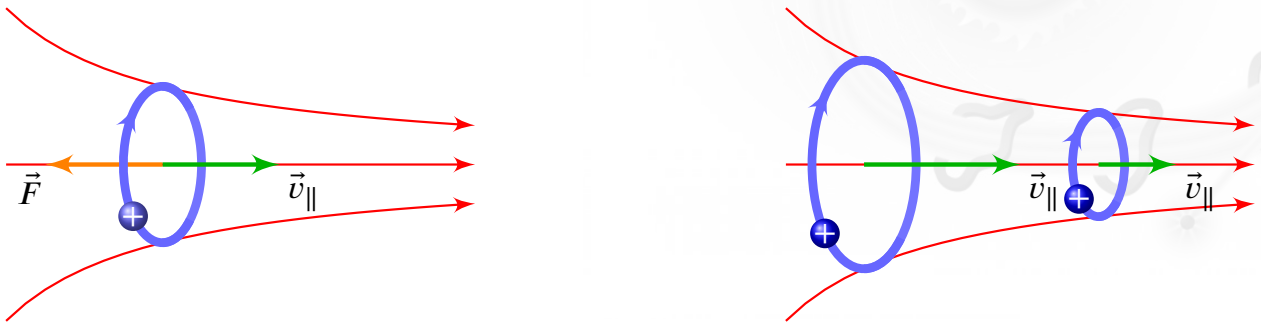
Для плазми $\chi < 0$, це означає, що плазма має діамагнітні властивості, тобто, вона має виштовхуватися з області сильного поля. На цій властивості ґрунтується ідея магнітного утримання плазми: необхідно створити магнітні «корки» або «дзеркала», від яких плазма відштовхуватиметься, внаслідок чого вона утримуватиметься в обмеженій ділянці простору, не торкаючись стінок камери.

Рух частинки в неоднорідному полі $\nabla B \parallel \vec{B}$

Рівняння руху

На частинку діамагнетика діє сила:

$$\vec{F} = -(\vec{p}_m \nabla_\parallel)\vec{B}.$$



Рівняння руху вздовж осі z:

$$m\frac{dv_\parallel}{dt} = -p_m\frac{\partial B}{\partial z}.$$

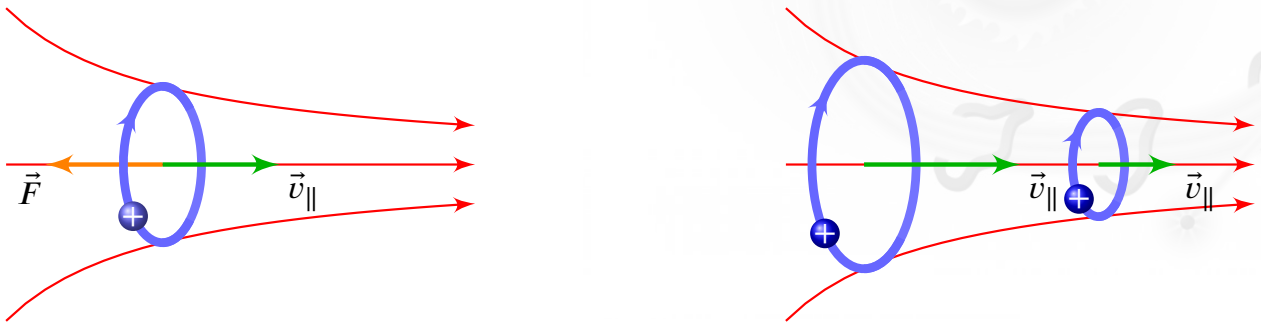
$$mv_\parallel\frac{dv_\parallel}{dt} = -p_m\frac{dB}{dz}\frac{dz}{dt} \Rightarrow \frac{d}{dt}\left(\frac{mv_\parallel^2}{2}\right) + p_m\frac{dB}{dt} = 0.$$

Рух частинки в неоднорідному полі $\nabla B \parallel \vec{B}$

Закон збереження енергії. Інваріантність магнітного моменту ларморового кільця

На частинку діамагнетика діє сила:

$$\vec{F} = -(\vec{p}_m \nabla_{\parallel})\vec{B}.$$



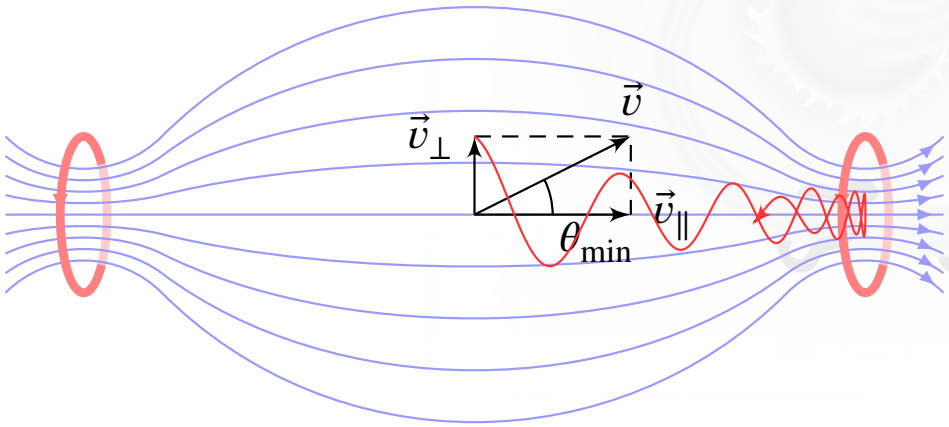
Закон збереження енергії:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{mv_{\parallel}^2}{2} + \frac{mv_{\perp}^2}{2}\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{mv_{\parallel}^2}{2} + p_m B\right) = 0.$$

$$\frac{d}{dt}\left(p_m B\right) = p_m \frac{dB}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dp_m}{dt} = 0 \Rightarrow \boxed{p_m = \text{const}.}$$

Магнітне дзеркало

Неоднорідне магнітне поле, що створене парою котушок, утворює два магнітних дзеркала, між якими можна замкнути плазму (ідея виникла у 1950-х роках).

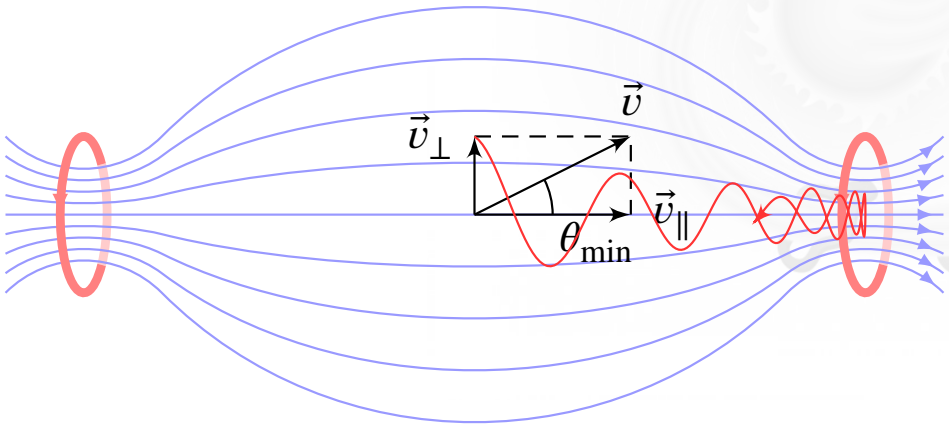


Така пастка недосконала. Зокрема, частинка з $v_\perp = 0$, яка не має магнітного моменту, взагалі не відчує жодної сили, що діє вздовж B.

Який мінімальний кут $\theta_{\min}$ повинна мати частинка, щоб утриматись в середині пастки?

Магнітне дзеркало

Неоднорідне магнітне поле, що створене парою котушок, утворює два магнітних дзеркала, між якими можна замкнути плазму (ідея виникла у 1950-х роках).

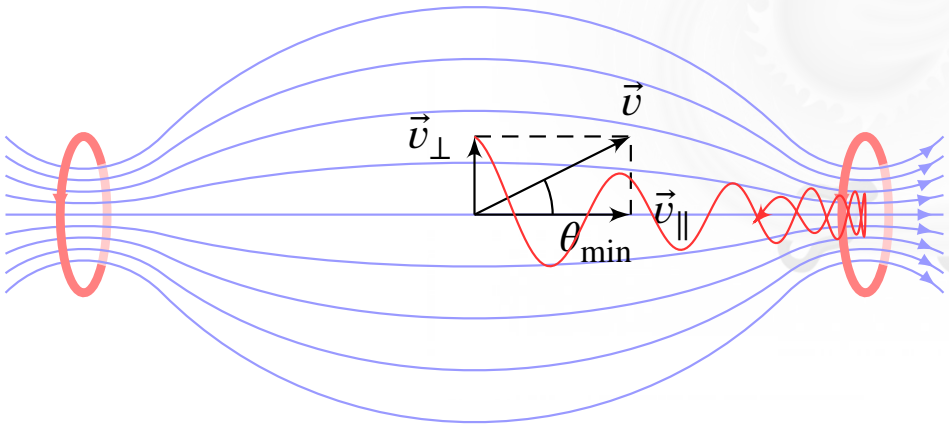


Із законів збереження:

$$\frac{mv^2_{\perp\min}}{2B_{\min}} = \frac{mv^2_{\perp\max}}{2B_{\max}}, \qquad \frac{v^2_{\perp\min}}{\sin^2\theta_{\min}} = v^2_{\perp\max}. \Rightarrow \boxed{\frac{B_{\min}}{B_{\max}} = \sin^2\theta_{\min}.}$$

Магнітне дзеркало

Неоднорідне магнітне поле, що створене парою котушок, утворює два магнітних дзеркала, між якими можна замкнути плазму (ідея виникла у 1950-х роках).

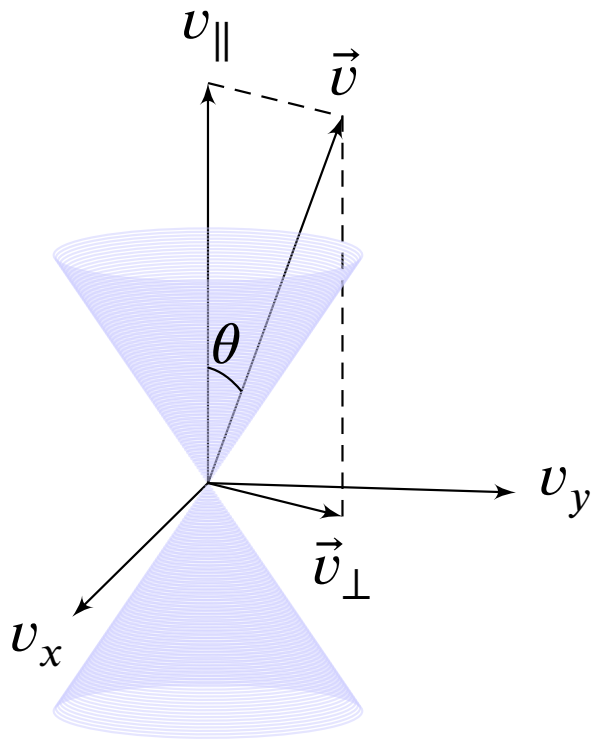


Дзеркальне відношення R_m

$$\frac{B_{\min}}{B_{\max}} = \sin^2\theta_{\min} = \frac{1}{R_m}.$$

Умова $\theta > \theta_{\min}$, виділяє в просторі швидкостей область утримання зарядженої частинки. Кут θ називається пітч-кутом орбіти в області слабкого поля.

Конус втрат

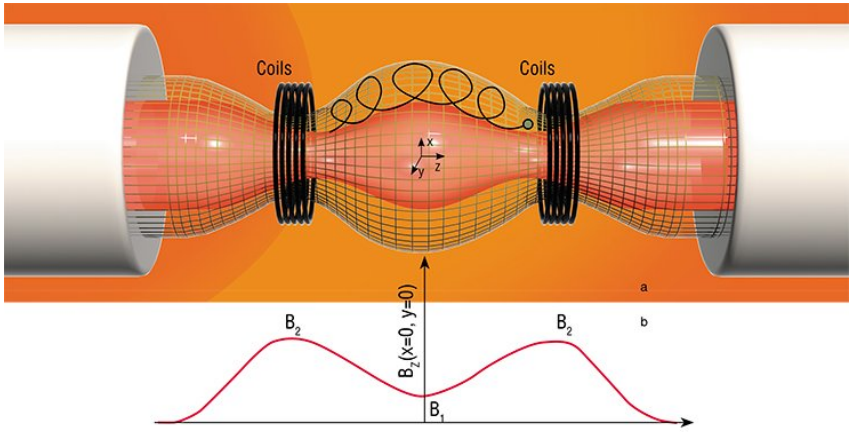


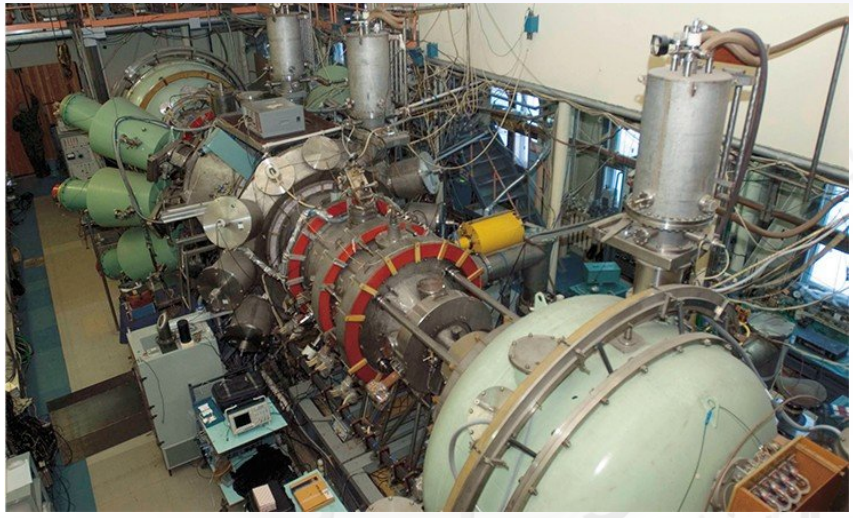
$$\frac{1}{R_m} = \frac{B_{\min}}{B_{\max}} = \sin^2\theta_{\min}.$$

Умова $\theta > \theta_{\min}$, виділяє в просторі швидкостей область утримання зарядженої частинки. Кут θ називається пітч-кутом орбіти в області слабкого поля.

Частинки, швидкості яких лежать усередині конуса, не утримуються магнітними пробками. Форма конуса втрат не залежить від q і m і за відсутності зіткнень пастка буде утримувати як іони, так і електрони. За наявності в системі зіткнень частинки можуть виходити з пастки. Зазвичай електрони виходять із пастки швидше, ніж іони, оскільки частота зіткнень у них вища. Тому в плазмі в ділянці $B_{\max}$ має виникнути амбіполярне електричне поле, яке вирівнює потоки частинок обох знаків, що залишають плазму, і забезпечує її квазінейтральність.

Вигляд плазмових пасток





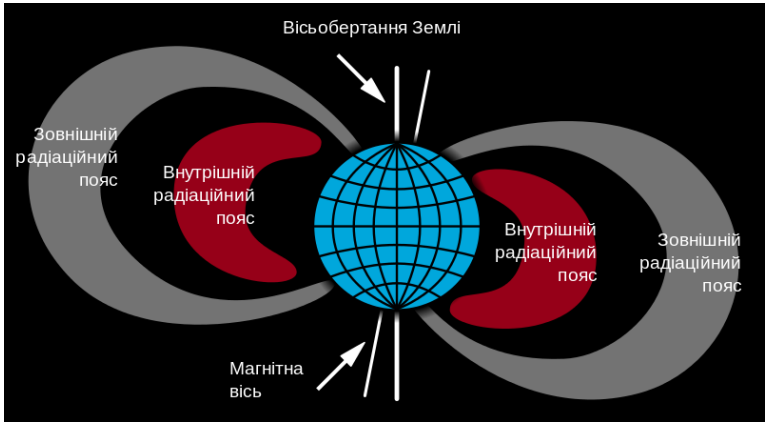
Для відкритих пасток характерна лінійна геометрія, причому силові лінії магнітного поля перетинають торцеві поверхні плазми. Відкриті пастки мають низку потенційних переваг порівняно із замкнутими. Вони простіші в інженерному відношенні, в них більш ефективно використовується енергія магнітного поля, що утримує плазму, легше вирішується проблема видалення з плазми важких домішок і продуктів термоядерної реакції, багато різновидів відкритих пасток можуть працювати в стаціонарному режимі. Однак можливість реалізації цих переваг у термоядерному реакторі на основі відкритих пасток потребує експериментальних доказів.

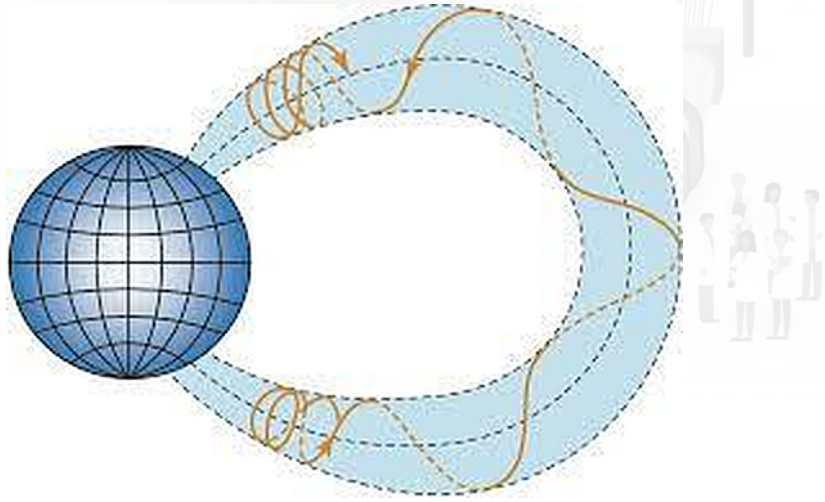
Проблеми пробкотрнів

- У пастці добре утримуються в ньому поодинокі частинки. Плазма з великої кількості частинок поводиться перестає бути круглою в перерізі, потрапляє на стінку і гине.
- Порожній конус втрат викликає в плазмі розгойдування хвиль, які розсіюють частинки і допомагають їм загубитися.

Радіаційні пояси Землі

Радіаційні пояси складаються з частинок, що застрягли в магнітному полі Землі — електронів та іонів.





Внутрішній радіаційний пояс на висоті бл. $40\,00$ км, що складається переважно з протонів з енергією в десятки та сотні МеВ, зовнішній — на висоті бл. $17\,000$ км, що складається переважно з електронів з енергією в десятки кеВ.

Одне коливання вздовж силової лінії протон з енергією 100 Мев здійснює за час близько 0.3 с. Час перебування такого протона в геомагнітній пастці може сягати 100 років, за цей час він може зробити до 10^{10} коливань.

Багатодзеркальне утримання

В ланцюжку пасток, частинка, що вилітає з області утримання, може захопитися іншою пасткою, погойдатись від дзеркала до дзеркала і знову розсіятися в довільному напрямку. Час, який частинці знадобиться на шлях від початку пастки до її кінця, квадратично зростає зі зростанням довжини (випадкові блукання).

Електрони легші за іони, і тому з плазми втрачаються швидше. Будь-яка плазма, якщо з нею нічого спеціально не роблять, заряджається позитивно; і потенціал (званий амбіполярним) тим вищий, чим гарячіші електрони. Можна побудувати одну довгу лінійну пастку, з кожного боку до неї пристикувати по маленькому пробкотрону, а електрони в кінцевих пробкотронах перегріти. Кінцеві секції зарядяться позитивно, іони не зможуть у них залетіти, а отже, і не загубляться. Що більше співвідношення довжин центральної секції та кінцевих пробкотронів, то втратами перегрітих електронів із них можна нехтувати.

Задачі

Задача 1

Ядро атома дейтерію з енергією 20 кеВ рухається під пітч-кутом $\theta = 45^\circ$ у центральній площині пастки з $B = 700$ Гс. Обчисліть ларморівський радіус частинки.

Задачі

Задача 2

Протон із космічних променів захоплений у пастці між двома рухомими магнітними дзеркалами з дзеркальним відношенням 5. В початковий момент у центральній площині енергія частинки $E = 1$ кеВ, причому $v_\perp = v_\parallel$. Кожна з пробок рухається до центру системи зі швидкістю $v = 10$ км/с. Знайдіть енергію, до якої буде прискорено протон, перш ніж він покине систему. Скільки часу знадобиться на те, щоб набрати цю енергію? Початкова відстань між дзеркалами $L = 10^{10}$ км.

Вказівка: В якості моделі, дзеркала можна вважати плоскими поршнями, від стінок яких відбувається пружне відбиття частинки.

Магнітне дзеркало вперше було запропоновано Енріко Фермі для пояснення механізму прискорення космічних променів. Він помітив, що протони, які осцилюють між двома магнітними дзеркалами, що зближуються з великою швидкістю, можуть під час кожного прольоту між ними збільшувати свою енергію.